# İLİŞKİ ŞEMASI

KITAP(KitapID,Baslik,Yayinci,Yil)
OGRENCİ(OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas)
YAZAR(YAdi,Adres)
ODUNC(KitapID,OgrID,Tarih)
YAZILMIS(KitapID,YAdi)
ACIKLAMA(KitapID,Anahtar)

A-) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$$\Pi_{Baslik,Yil}(KITAP)$$

B-)Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz

$$\Pi_{OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas}(\sigma_{Bolum="IIS"}(OGRENCİ))$$

C-)Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

$$OGRENCİ \times ODUNC$$

D-) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz

$$\Pi_{Baslik}(\sigma_{Yazilmis="SAÜ" \wedge Yil < 1990}(KİTAP))$$

E-) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

$$\Pi_{YAdi}(\sigma_{Adres = "Sakarya"}(YAZAR))$$

F-) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

$$\Pi_{OgrAdi}(\ \sigma_{Yas>30 \wedge Bolum \neq \text{"IIS"}}(\text{OGRENCİ}))$$

G-)YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

$$\rho_{Adi \leftarrow YAdi}(\text{YAZAR})$$

H-)IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$$\Pi_{OgrAdi,Bolum...}(\ \sigma_{Bolum = \text{"IIS"}}(\text{OGRENCİ} \bowtie \text{ODUNC}))$$

İ-) Kotan tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen )

$$\Pi_{Baslik}(\ \sigma_{YAdi = \text{"Kotan"} \wedge KITAP.KitapID = YAZILMIS.KitapID}(\text{KITAP} \times \text{YAZAR}))$$

J-)Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$$A1 \leftarrow \Pi_{KitapID}(\sigma_{YAdi = \text{"Kotan"}}(\text{YAZILMIS}))$$

$$A2 \leftarrow \Pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar = \text{"Veritabanı"}}(\text{ACIKLAMA}))$$

$$\Pi_{Baslik}((A1 - A2) \bowtie \text{KITAP})$$

K-)Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. (Anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin.)

$$\Pi_{Baslik,Anahtar}(\text{ACIKLAMA} \bowtie \text{KITAP})$$

L-)Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla b ilrikte listeleyiniz.

$$\Pi_{OgrAdi,Baslik}(OGRENCİ \bowtie ONUNC \bowtie KITAP$$

M-)’YASİN’ isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.(join )

$$\Pi_{Baslik}((\ \sigma_{YAdi\ =\ "YASİN"}(YAZILMIS \bowtie KITAP))$$

N-)’Veli’ isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

$$\Pi_{YAdi}(\sigma_{OgrAdi="VELİ"}(OGRENCİ \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$$

0-)Hangi kitaplar ‘veritabanı’ ve ‘programlama’ anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

$$\Pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar\ =\ "Veritabanı"}(ACIKLAMA)) \cap$$
$$\Pi(\sigma_{Anahtar\ =\ "programlama"}(ACIKLAMA))$$